



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2^e année

Filière : Informatique de gestion

Stage effectué du 27/10/2024 au 27/11/2024

Dans l'Etablissement :

La Direction Générale De Douane



Réalisé et présenté par : Diyah Fatimetou Aboubecerine

Numéro d'inscription : I19839

Maître de stage : Ebnou Mohamed Baba

Année Universitaire
2023-2024



Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage.

Tout d'abord, je remercie chaleureusement M. Ahmadou, mon tuteur de stage, pour son encadrement bienveillant, ses conseils éclairés et son soutien constant tout au long de cette expérience.

Je remercie également la Direction Générale des Douanes, ainsi que la Direction de l'Informatique et des Recettes pour m'avoir accueilli et offert l'opportunité de découvrir un environnement professionnel enrichissant. Mes remerciements vont particulièrement aux agents du Service Informatique, et tout spécialement à M. Ebnou, mon encadrant direct, et à son collègue, l'ingénieur M. Mhamed Saleck, pour leur accompagnement, leur disponibilité et leurs précieux conseils.

Je n'oublie pas non plus mes professeurs de la licence en Informatique et Gestion, dont l'enseignement et les conseils m'ont préparé à relever les défis de ce stage avec confiance.

Enfin, je dédie ce travail à mes parents, dont le soutien inconditionnel et les encouragements ont toujours été ma plus grande source de motivation.

Merci à tous.



Je dédie ce travail à mes parents, dont l'amour, la patience et les encouragements m'ont toujours soutenue dans les moments les plus difficiles et inspirée à donner le meilleur de moi-même. À mon père, pour sa sagesse et son soutien constant, et à ma mère, pour sa tendresse et sa force qui ont guidé mes pas tout au long de mon parcours.

Je dédie également ce rapport à mes frères et sœurs, pour leur présence réconfortante et leurs encouragements, et à tous ceux qui m'ont soutenue dans cette aventure. Ce rapport est aussi dédié à mes enseignants, qui ont été des mentors exemplaires, et à mes amis, pour leur précieuse amitié et leurs conseils. Que ce travail soit le reflet de leur soutien et de leur croyance en moi.





Table des matières

Remerciements	2
Dédicace	3
INTRODUCTION GENERALE	6
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA DOUANES	7
1.1 Les douanes Mauritanienes	7
1.1.1 Repères historiques	7
1.1.2 Missions et Organisations de l'administration des douanes	7
1.1.3 Mission Fiscale	7
1.1.4 Mission Economique	8
1.1.5 Mission de protection	8
1.2 La Direction Générale des Douanes	8
1.2.1 Organigramme de la DGD	9
1.2.2 SYDONIA	9
1.2.3 Introduction	9
1.2.4 Historique	10
1.3 Localisation	11
CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESIONS	12
2.1 Introduction	12
2.2 Problématique :	12
2.3 Analyse des besoins	13
2.3.1 Utilisateurs cibles	13
2.3.2 Fonctionnalités principales	13
2.3.3 Exigences techniques	14
2.3.4 Contraintes	14



CHAPITRE 3 : DEVELOPEMENT ET REALISATION	15
3.1 Choix de la technologie :	15
3.1.1 Choix du langage de programmation :	15
3.1.2 Choix du SGBD :	16
3.2 LES INTERFACES DES L'APPLICATIONS	16
3.2.1 Login	17
3.2.2 Page dashbord	18
3.2.3 Ajouter une voiture	19
3.2.4 Ajouter un utilisateur	20
CONCLUSION	21
Bibliothèques	22





INTRODUCTION GENERALE

Dans le cadre de mon stage au sein de la Direction de l'Informatique de la Comptabilité et des Statistiques de la Direction Générale des Douanes (SYDONIA), j'ai mené un projet visant à développer une application de gestion de parking en Java Swing. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale d'automatisation des processus au sein des services douaniers, en réponse aux besoins croissants d'efficacité, de traçabilité et de modernisation des outils de gestion.

L'objectif principal était de concevoir une solution informatique permettant de simplifier et d'accélérer le suivi des entrées et sorties des véhicules, d'assurer une gestion centralisée des données, et de garantir une utilisation intuitive pour les administrateurs et les employés. Cette application intègre des fonctionnalités essentielles telles que l'enregistrement des véhicules, la gestion des utilisateurs, la recherche rapide, et la mise à jour des informations via une interface graphique conviviale.

En complément, une analyse approfondie des processus de gestion existants a été réalisée pour identifier les limitations et proposer des solutions adaptées. Ce projet a permis de répondre à plusieurs enjeux opérationnels, notamment en améliorant la fiabilité des données, en réduisant les risques d'erreurs humaines, et en offrant une visibilité en temps réel sur l'état du parking.

Cette expérience m'a également permis de mettre en pratique des compétences techniques telles que la conception d'interfaces en Java Swing, l'intégration de bases de données relationnelles via JDBC, et l'utilisation de l'architecture MVC pour structurer le développement. Ce projet s'inscrit dans une vision plus large d'innovation au sein des services des douanes, avec des perspectives d'évolution vers des fonctionnalités avancées, telles que l'intégration mobile ou l'automatisation complète des flux opérationnels.



CHAPITRE 1 : PRESENTATION DE LA DOUANES

1.1 Les douanes Mauritaniennes

1.1.1 Repères historiques

- Les premiers Bureaux de la douane coloniale furent créés à Port-Étienne (Nouadhibou) et à Atar par arrêté n° 3362 du 21 avril 1942.
- À la veille de l'indépendance nationale, le Service des Douanes Mauritaniennes est créé par décret n° 59-019 du 14 avril 1959, simultanément avec le bureau de Rosso.
- En 1961, création du bureau des douanes de Nouakchott-Ville.
- En 1963, création du cordon des Postes frontières.
- En 1966, adoption de la loi 66-145 du 21 juillet 1966 instituant un code des douanes (cette loi est largement inspirée du décret du 1er juin 1932 portant code des douanes en Afrique Occidentale Française).
- En 1983-1985: début de l'informatisation.
- En juillet 2010: Migration à la version Sydonia++.
- En janvier 2016 : Migration à la version World.

1.1.2 Missions et Organisations de l'administration des douanes

- Fiscale
- Economique
- Protection et Sécurité des consommateurs.

1.1.3 Mission Fiscale

Assurer la collecte des recettes nécessaires pour le budget de l'Etat, demeure la mission principale de l'Administration des douanes. Elle le fait en percevant les droits et taxes d'entrée et de sortie sur les marchandises. Pour que cette mission soit exécutée de façon optimale, la Douane se doit aussi de surveiller le territoire national en même temps prévenir et réprimer efficacement toutes les importations et exportations frauduleuses.



Mission Economique

Par la simplification des procédures, la Douane s'engage à diversifier les régimes économiques existants et à rendre leur application plus conforme aux besoins des entrepreneurs. Des procédures personnalisées et des statuts juridiques adaptés leur seront ouverts. Ce qui contribuera à l'assainissement de l'environnement des affaires et à l'augmentation de la compétitivité des entreprises.

1.1.5 Mission de protection

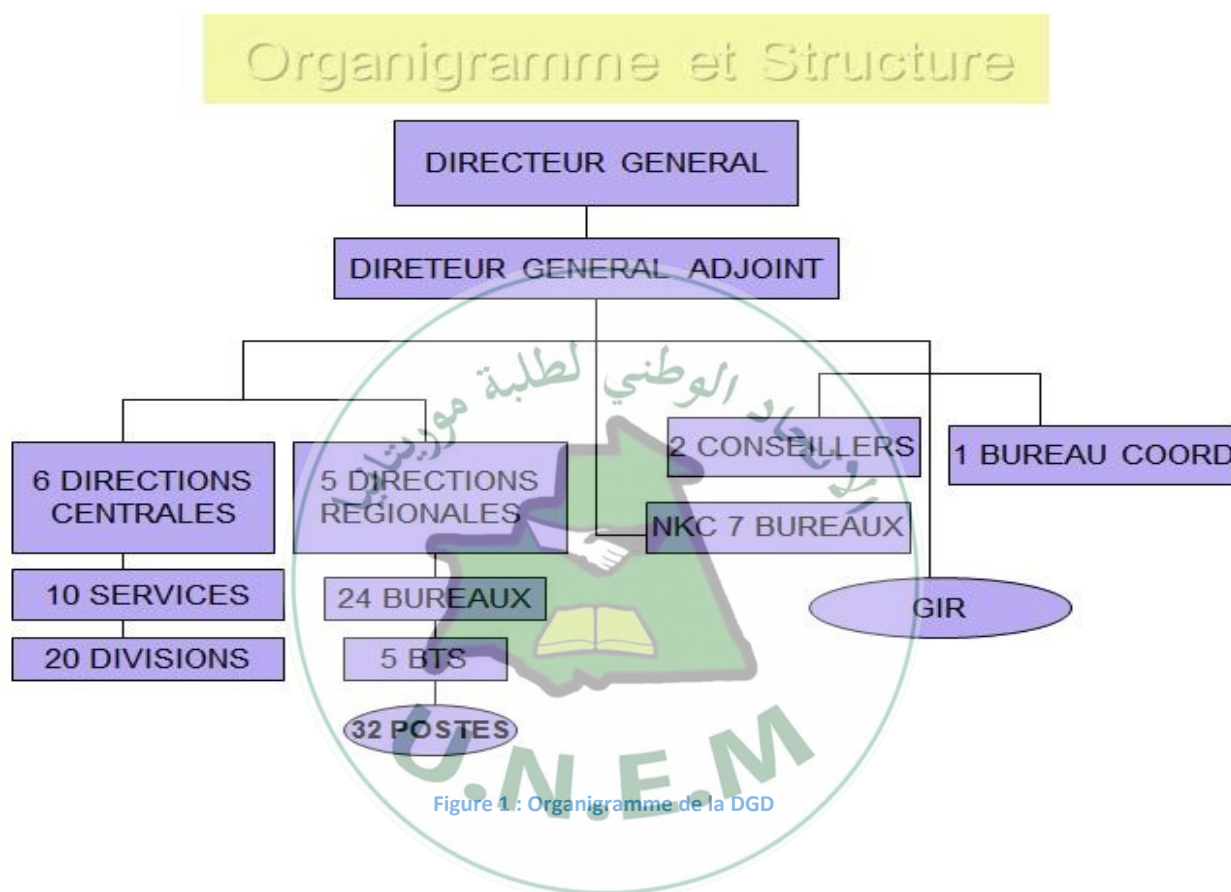
La protection du consommateur Garantir une bonne qualité des marchandises ; Contrôle des normes techniques ; Application de mesures sanitaires et phytosanitaires aux produits importés ;

1.2 La Direction Générale des Douanes

La Direction Générale des Douanes joue un rôle essentiel dans la collecte des recettes fiscales liées aux importations et exportations. Le suivi efficace de ces recettes est crucial pour garantir la transparence, la fiabilité et l'efficacité des opérations douanières.



1.2.1 Organigramme de la DGD



1.2.2 SYDONIA

1.2.3 Introduction

SYDONIA est un système de gestion de douanes automatisé qui gère toutes les procédures douanières. Ce système traite les manifestes, les déclarations de douane, les procédures de comptabilité et aussi le transit.

SYDONIA fait partie de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce Et le Développement (CNUCED), organisme international chargé de promouvoir et de faciliter les échanges commerciaux dans les pays en voie de développement.



Dans ce cadre, le projet SYDONIA a pour mission de développer un logiciel capable de gérer les transactions douanières des pays en voie de développement.

1.2.4 Historique

La première version du logiciel a été développée début des années 80 en réponse aux Demandes du programme de libéralisation des échanges économiques de la CNUCED. Cette version consistait en un système de base de données qui permettait la saisie d'informations douanières provenant des déclarations des marchandises à l'importation et à l'exportation.

La version 2 du logiciel a été développée autour d'une architecture client/serveur, offrant ainsi une plus grande souplesse de programmation et d'utilisation. Cette architecture a permis le développement de quelques modules, fragments de programmes capables de gérer des fonctionnalités de manière indépendante.

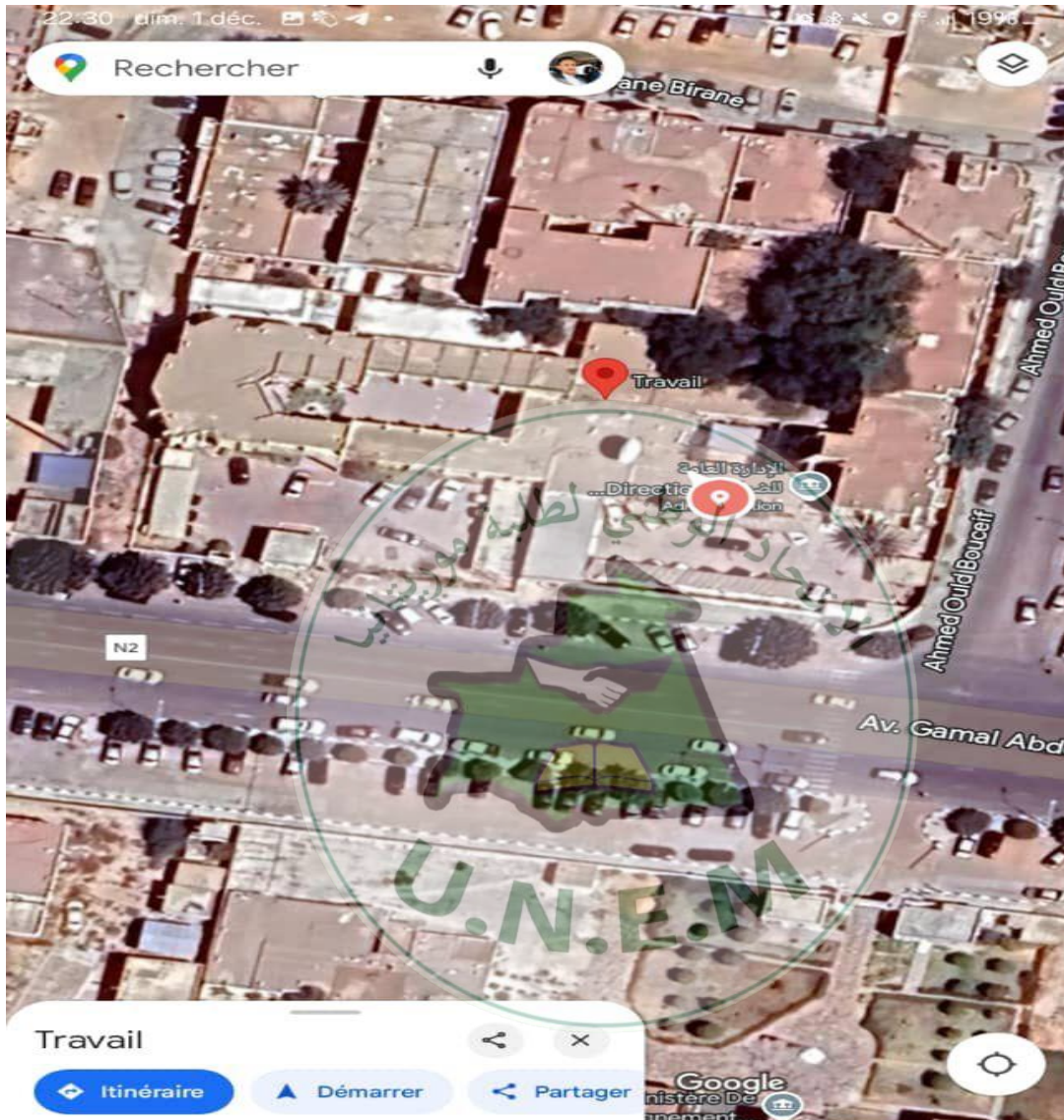
Le développement de la troisième version, nommée SYDONIA++ a commencé en 1991. Base autour de l'architecture de la deuxième version, SYDONIA++ a intégré l'apport des réseaux de télécommunications et la mise en exploitation de cette version en Mauritanie était en 2010.

Il y a aussi la version WORLD, il s'agit d'une version plus évoluée et améliorée que son prédécesseur SYDONIA ++ et qui se base sur les nouvelles technologies de l'Internet. SYDONIA World utilise en effet les standards définis par les organisations internationalement reconnues comme le système ISO, l'ONU, l'OMC et l'OMD.

Cette nouvelle version a été mise en exploitation par la douane mauritanienne depuis le premier janvier 2016, et les codes sources sont à la disponibilité des douanes mauritaniennes, ce qui leur permet le développement des nouveaux modules, ou de faire évoluer les fonctionnalités existantes pour s'adapter au mieux à la réalité.



1.3 Localisation





CHAPITRE 2 : ANALYSE ET SPECIFICATION DES BESIONS

2.1 Introduction

L'application de gestion de parking est un outil informatique développé en Java Swing pour faciliter la gestion des véhicules dans un parking. L'objectif principal est d'automatiser les tâches telles que l'enregistrement des véhicules, la gestion des entrées et sorties, et le suivi de l'état des places de stationnement disponibles.

2.2 Problématique :

Avec l'augmentation du nombre de véhicules dans les espaces urbains, la gestion manuelle des parkings devient de plus en plus complexe et sujette aux erreurs. Une solution numérique est essentielle pour :

- Réduire les erreurs de gestion manuelle.
- Accélérer les processus d'enregistrement et de recherche d'informations.
- Offrir une vue en temps réel de l'état du parking (places disponibles, véhicules présents, etc.).

Objectifs de l'application :

- Simplifier la gestion quotidienne des véhicules dans un parking.
- Automatiser les processus tels que l'enregistrement, la modification, et la suppression des données.
- Permettre aux administrateurs de gérer efficacement les utilisateurs et les véhicules via une interface conviviale.
- Offrir des fonctionnalités de recherche rapide pour identifier les véhicules par leurs informations.



2.3 Analyse des besoins

L'analyse des besoins de cette application se concentre sur les utilisateurs potentiels, les fonctionnalités essentielles et les exigences techniques.

2.3.1 Utilisateurs cibles

1. Administrateurs :
 - Gérer les comptes utilisateurs (création, suppression, modification).
 - Superviser les entrées et sorties des véhicules.
2. Employés :
 - Enregistrer les véhicules entrant et sortant.
 - Mettre à jour les informations sur les véhicules.
3. Clients (optionnel) :
 - Accéder à des informations sur leur véhicule (à implémenter dans des versions futures).

2.3.2 Fonctionnalités principales

1. Gestion des utilisateurs :
 - Authentification des administrateurs et employés (écran de connexion).
 - Création et gestion des rôles (exemple : administrateur ou utilisateur standard).
2. Gestion des véhicules :
 - Ajouter un nouveau véhicule avec les informations suivantes :
 - Numéro de châssis.
 - Type de véhicule.
 - Nom et prénom du propriétaire.
 - Date d'entrée et date de sortie.
 - Modifier ou supprimer des informations d'un véhicule.
 - Rechercher un véhicule par des critères spécifiques (exemple : numéro de châssis).
3. Interface utilisateur intuitive :



Tableau de bord principal pour afficher les véhicules enregistrés et leurs statuts (en cours, sorti, etc.).

- Boutons pour effectuer rapidement des actions (ajout, modification, suppression).

2.3.3 Exigences techniques

1. Langage et technologies utilisés :
 - Java pour la logique métier.
 - Swing pour l'interface graphique (GUI).
 - JDBC pour la connexion à la base de données.
2. Base de données :
 - Un système de gestion de base de données relationnelle SQLite pour stocker :
 - Les informations sur les utilisateurs.
 - Les données des véhicules.
 - Les historiques d'entrée et de sortie.
3. Ergonomie :
 - Navigation simple grâce à une disposition claire des boutons et des tableaux.
 - Feedback utilisateur (messages d'erreur ou de confirmation pour les actions).

2.3.4 Contraintes

- L'application doit être légère et rapide à exécuter.
- Compatible avec les systèmes d'exploitation de bureau (Windows, Linux, etc.).
- Sécurisée pour protéger les informations sensibles des utilisateurs et des véhicules.



CHAPITRE 3 : DEVELOPEMENT ET REALISATION

3.1 Choix de la technologie :

3.1.1 Choix du langage de programmation :



Le choix du langage s'est finalement porté sur Java. Java est un langage de programmation polyvalent et orienté objet conçu pour être indépendant de la plateforme, permettant aux développeurs d'écrire du code pouvant s'exécuter sur n'importe quel appareil avec une machine virtuelle Java (JVM). Créé par Sun Microsystems (désormais détenu par Oracle), Java est renommé pour sa philosophie "écrire une fois, exécuter n'importe où", le rendant hautement portable.

Les caractéristiques clés de Java comprennent son fort accent sur la simplicité et la lisibilité, une gestion automatique de la mémoire grâce à la collecte des déchets, et le support du multithreading, permettant l'exécution simultanée de tâches. Les applications Java sont généralement compilées en bytecode, qui est ensuite exécuté par la JVM.

Java est largement utilisé dans divers domaines, notamment le développement web (Java Servlets, JSP), le développement d'applications mobiles (Android), les applications d'entreprise (Java EE) et les systèmes à grande échelle. Sa riche bibliothèque standard, son vaste soutien communautaire et ses capacités multiplateformes contribuent à la popularité durable de Java dans le paysage du développement logiciel.



Choix du SGBD :



SQLite est un système de gestion de base de données relationnelle léger et autonome, largement utilisé dans le développement d'applications. Conçu pour être simple à intégrer et à utiliser, SQLite ne nécessite aucune configuration de serveur distincte, ce qui en fait un choix populaire pour les applications mobiles, les logiciels embarqués et les projets de petite à moyenne envergure.

Ce moteur de base de données open-source prend en charge la plupart des fonctionnalités du langage SQL standard, offrant ainsi une syntaxe familière aux développeurs. Malgré sa légèreté, SQLite prend en charge des opérations transactionnelles ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité), assurant la fiabilité des données.

Un autre avantage significatif de SQLite réside dans sa portabilité, car il peut fonctionner sur différentes plates-formes, y compris Windows, macOS, Linux et divers systèmes embarqués. En raison de sa facilité d'utilisation, de sa faible empreinte mémoire et de sa rapidité d'accès aux données, SQLite est souvent privilégié pour des applications telles que les applications mobiles, les navigateurs web, et d'autres projets où une base de données légère est préférée.

3.2 LES INTERFACES DES L'APPLICATIONS



Login

leView.java © VehicleManagementView.java © MainDashboardView.java

```
21 public class MainDashboardView {
22     public MainDashboardView() {
23         searchButton.addActionListener( ActionEvent -> {
24             });
25     }
26
27     @
28     private void showSearchResults(List<Vehicle> vehicles) { 1 usage
29
30     }
31 }
```

Parking App - Login

Utilisateur:

Mot de Passe:

Entrer

U.N.E.M.

hboardView.java > © MainDashboardView > ⓘ showSearchResults

27°C



Page dashbord

gestion de parking

Entrer Vehicule Ajouter

Search For a Car : Recherch...

Chassis	Type	NNI	Nom et Prenom	Date d'entrer	Date Sortie	Status	Modifier	Supprimer
20010	toyota corolla	202020	test	2024-10-10	—	In	Modifier	Supprimer
123456	mercedes 190	1087364523	ali mohamed	2024/10/10	2024-11-21 13:09:15	Out	Modifier	Supprimer
101010	Toyota prado	928376546	khalid	2024/10/01	2024-11-16 09:54:04	Out	Modifier	Supprimer

Taper ici pour

27°C

ENG 02:17 01/12/2024



Ajouter une voiture

Ajouter

Search For a Car :

Type	NNI	Nom et Prenom	Date d'entree	Date Sortie	Status
corolla	202020	tes			In
les 190	1087364523	ali r			Out
prado	928376546	kha			Out

Gestion de parking

Chassis:

Type:

NNI du contrevenant:

Nom et Prenom:

Date d'entree:

Enregistrer

الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا

U.N.E.M.



Ajouter un utilisateur

trer Vehicule

Ajouter

Search For a Car :

Type	NNI	Nom et Prenom	Date d'entrer	Date Sortie	Status	Mod
toyota corolla	202020	test	2024-10-10		In	Mod
mercedes 190	1087364523	ali moha			Out	Mod
Toyota prado	928376546	khalid			Out	Mod

User Management

User Name:

Password:

Select User Role: user

Register User

Taper ici pour

27°C

U.N.E.M.



CONCLUSION

En conclusion, le développement de l'application de gestion de parking en Java Swing, réalisé dans le cadre de mon stage au sein de la Direction de l'Informatique de la Comptabilité et des Statistiques de la Direction Générale des Douanes (SYDONIA), a permis de répondre aux besoins spécifiques des services douaniers en matière de gestion des véhicules. Ce projet a contribué à moderniser et automatiser les processus, notamment par le suivi précis des entrées et sorties des véhicules, la gestion centralisée des données et l'amélioration de la traçabilité.

Cette expérience a été enrichissante sur plusieurs plans. Elle m'a permis de renforcer mes compétences techniques en programmation (Java Swing, JDBC), en conception d'interfaces graphiques et en structuration logicielle (architecture MVC). Elle m'a également offert l'opportunité de comprendre les enjeux liés à la gestion des données et aux opérations douanières.

L'application développée constitue une solution fonctionnelle et adaptée, offrant une base solide pour des améliorations futures, telles que l'ajout de fonctionnalités avancées comme l'automatisation via des capteurs, l'intégration de fonctionnalités analytiques ou la création d'une version mobile. Ce stage représente une étape clé dans mon parcours professionnel, me permettant de contribuer concrètement à un projet innovant tout en consolidant mes acquis dans le domaine du développement logiciel et de la gestion de projet.



Bibliothèques

- <https://www.sqlite.org/download.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=fis26HvvDII&t=5175s>
- <https://www.w3shools.com>
- <https://goo.gl/maps/Qvv9MQdmYbHaUGNT8>

